ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Физико-технический институт
Кафедра общей физики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Моделирование процессов перемагничивания и астроиды Стонера-Вольфарта однодоменной ферромагнитной наночастицы

Выполнила: Студентка 4 курса группы ФЗ-ФФМ-401Б
Батисова Айгузель Айгизовна

Проверил: Закирьянов Фарит Кабирович

Уфа – 2026 г

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить процесс перемагничивания однодоменных ферромагнитных частиц с одноосной анизотропией; получить уравнения равновесия намагниченности; построить замкнутые петли гистерезиса и критическую поверхность (астроиду Стопера–Вольфарта).

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Плотность свободной энергии

Рассматривается однодоменная ферромагнитная наночастица объёма V с одноосной магнитной анизотропией. Вектор намагниченности M однороден по объёму и сохраняет модуль |M| = M_s = const. Ось легкого намагничивания (ОЛН) направлена вдоль оси Z. Внешнее поле H приложено в плоскости XZ под углом θ к ОЛН, вектор намагниченности M составляет угол φ с ОЛН.

Полная плотность свободной энергии:

$$E(\phi) = K\sin^2\phi - M_s H\cos(\theta-\phi)$$

Безразмерная энергия (нормировка на 2K):

$$e(\phi) = E(\phi)/2K = 1/2\ \sin^2\phi - h\cos(\theta-\phi),$$

где $h = H/H_K$, $H_K = 2K/M_s$— поле анизотропии.

Проекция намагниченности на направление поля:

$$m = M_H/M_s = \cos(\theta-\phi).$$

1.2. Уравнения равновесия и устойчивости

Условие равновесия (первая производная):

$$de/d\phi = 1/2\sin(2\phi) - h\ \sin(\theta-\phi) = 0.$$

Условие устойчивости минимума (вторая производная положительна):

$$d^2e/d\phi^2 = \cos(2\phi) + h\ \cos(\theta-\phi) > 0.$$

Граница потери устойчивости: $d^2e/d\phi^2 = 0$.

1.3. Предельные случаи

Поле вдоль ОЛН (θ = 0°):

$$\sin\phi\ (\cos\phi + h) = 0.$$

Решения: φ = 0 (при h > −1) и φ = π (при h < 1). Перескок намагниченности происходит скачком при h_c = ±1. Петля гистерезиса прямоугольная с коэрцитивной силой h_c = 1.

Поле перпендикулярно ОЛН (θ = 90°):

$$\sin\phi(\cos\phi - h) = 0 \Rightarrow \cos\phi = h, \qquad |h| \le 1.$$

Проекция m = $\sqrt{1-h^2}$. Процесс перемагничивания — обратимое вращение, гистерезис отсутствует (h_c = 0).

2. РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Вывод критического поля h_crit(θ)

Граница устойчивости определяется системой:

$$\begin{cases} 1/2\sin(2\phi) - h_z\sin\phi + h_x\cos\phi = 0, \\ \cos(2\phi) + h_z\cos\phi + h_x\sin\phi = 0, \end{cases}$$

где h_x = h sinθ, h_z = h cosθ. Решая систему относительно компонент поля, получаем параметрическое представление:

$$h_x(\phi) = -\sin^3\phi, \qquad h_z(\phi) = \cos^3\phi.$$

Исключая параметр φ с помощью $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$, приходим к каноническому уравнению астроиды:

$$|h_x|^{2/3} + |h_z|^{2/3} = 1.$$

Критический модуль поля под углом θ:

$$h_{crit}(\theta) = 1 / (\sin^{2/3}\theta + \cos^{2/3}\theta)^{3/2}.$$

Проверка:

- θ = 0°: h_{crit} = 1 (совпадает с h_c = 1)
- θ = 90°: h_{crit} = 1 (но гистерезиса нет, т.к. вращение обратимо)
- θ = 45°: h_{crit} = $1/\sqrt{2} \approx 0.707$

2.2. Метод прямого вычисления равновесного поля h(φ)

Для построения петель гистерезиса поле выражается напрямую из уравнения равновесия:

$$h(\phi) = \sin(2\phi)/2\sin(\theta - \phi).$$

Алгоритм:

1. Задать массив углов φ ∈ [−π, π].
2. По формуле вычислить массив h(φ).
3. Для каждой пары (φ, h) вычислить $d^2e/d\phi^2$.
4. Отсеять состояния с $d^2e/d\phi^2 \le 0$ и |h| > h_max.
5. Для устойчивых состояний вычислить m = cos(θ − φ).

2.3. Метод Ньютона–Рафсона

Для поиска равновесного угла φ при заданных h и θ решается нелинейное уравнение $f(\phi) = de/d\phi = 0$:

$$\phi^{(k+1)} = \phi^{(k)} - f(\phi^{(k)})/f'(\phi^{(k)}), \quad f'(\phi) = d^2e/d\phi^2.$$

Критерий остановки: $| \phi^{(k+1)} - \phi^{(k)} | < \varepsilon = 10^{-6}$ рад. Благодаря квадратичной сходимости достаточно 3–6 итераций.

При переходе от поля h_i к h_{i+1} в качестве начального приближения используется равновесный угол с предыдущего шага — это обеспечивает непрерывное отслеживание ветви. При потере устойчивости ($f' \leq 0$) к углу добавляется «выбивающий» сдвиг $\Delta\varphi = 0.1$ рад, после чего итерации возобновляются — моделируется физический скачок намагниченности.

2.4. Результаты моделирования